合　肥　工　业　大　学　试　卷

2014～2015学年第 二 学期 课程代码　　课程名称　机械设计基础A专　　课程性质：　　考试形式：闭卷

业班级　　考试日期　　命题教师　　系（所或教研室）主任审批签名

一、填空（30 分，每空 1.5 分）

1. 两个四杆机构，其 AB、BC、CD、AD 四杆长分别为：a）60mm、105mm、70 mm、100 mm，b）80mm、95mm、100mm、70 mm，其中 AD 为机架，则 a、b 分别为_____机构、_____机构。

2. 一曲柄摇杆机构的行程速比系数为 2，则其极位夹角为_____。

3. 根据从动件运动形式，凸轮机构可分为_____凸轮机构、_____凸轮机构。

4. 渐开线齿轮的加工方法包括_____和_____。

5. 轮系根据齿轮轴是否运动可分为_____轮系和_____轮系，轮系中轴线运动的齿轮称为_____。

6. 回转件平衡计算有_____和_____两种方法，其中对于轴向尺寸较大的回转件，则应采用_____方法。

7.列举三种常用的螺纹连接件_____、_____、_____。

8. 闭式软齿面齿轮传动的设计通常以保证_____强度为主，闭式硬齿面齿轮传动的设计通常以保证强度为主。

9. 在中间平面上，普通圆柱蜗杆传动类似于_____啮合传动。

10. 滚动轴承 6220 的内径为_____mm。

本页答题无效

二、 简答（30 分，每题 6 分）

1. 机器、机构、机械的联系与区别是什么？

2. 什么是刚性冲击，什么是柔性冲击？

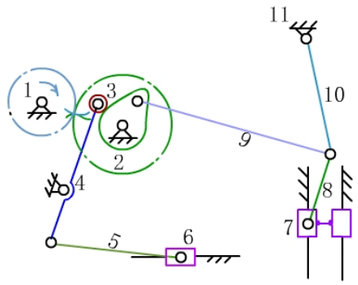
3. 减轻链传动多边形效应的措施有哪些？

4. 什么是带传动的弹性滑动，它与打滑有何区别？

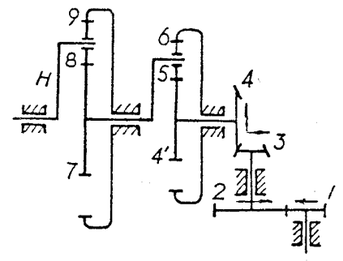
5. 为什么软齿面齿轮传动设计中，小齿轮的齿面硬度应大于大齿轮？

三、 计算分析

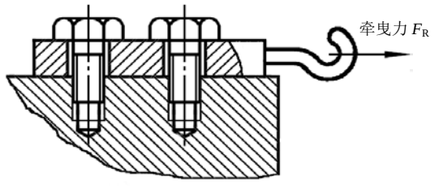
1. 计算下图所示机构的自由度(图中是否有复合铰链、局部自由度、虚约束，若有，需要标明)，说明该机构是否具有确定运动。（8 分）



2. 在图示的复合轮系中，设已知 n_1=1500r/min，又各轮齿数为 z_1=36, z_2=60, z_3=23，z_4=49, z_4'=69, z_5=31, z_6=131, z_7=94, z_8=36, z_9=167, 试求行星架 H 的转速 n_H（大小及转向）。（10 分）



3. 图示为一用两个 M12 螺钉固定的牵曳钩，若螺钉材料的屈服极限为 240MPa，安全系数为 1.2，装配时控制预紧力，接合面摩擦系数为 0.1，求其允许的最大牵曳力。（8 分）



4. 一闭式直齿圆柱齿轮传动的减速机，已知电动机额定功率为 11KW，转速为 960r/min，齿轮的传动比为 4，齿面材料的许用弯曲应力和许用接触应力分别为 260MPa 和 1250MPa，齿轮的载荷系数为 1.5，齿宽系数为 0.5，小齿轮齿数为 25，齿形系数为 2.72，若齿轮的模数为 1.5mm，试校核其弯曲疲劳强度和接触疲劳强度能否满足要求。（14 分）

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。